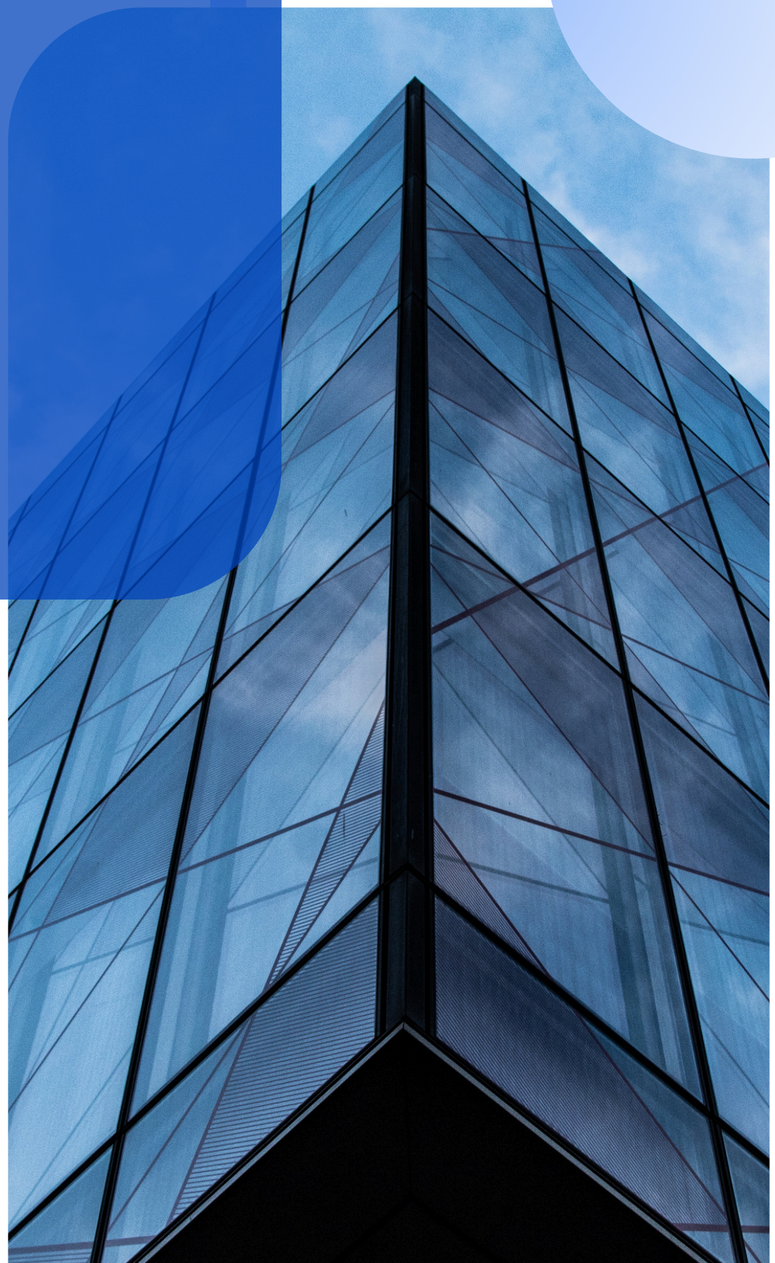
Kelompok 10

PEARL

Widget chat page & marketing

13523025 Joel Hotlan Haris Siahaan
13523035 M. Rayhan Farrukh
13523064 Samuel Gerrard Girsang H
13523076 Nadhif Al Rozin
13523083 David Bakti Lodianto



Gap Analysis

Solusi yang sudah ada (twak.to)

- Menunggu inisiatif dari pelanggan untuk menanyakan produk
- Komunikasi hanya satu arah, tidak ada follow up
- Platform chat tidak terhubung langsung dengan marketing campaign saat ini
- Kinerja layanan chat hanya diukur dari Response time, kepuasan pelanggan (CSAT) bukan dari konversi penjualan

Gap

- Missing Revenue dari interaksi obrolan yang berahir tanpa upaya penjualan
- Dormant customer tidak dijangkau kembali
- Agen support kesulitan mengetahui riwayat belanja dan intent pembeli
- Customer support widget masih belum terintegrasi dengan mekanisme penjualan (campaign, cross selling dll)

Solusi yang ditawarkan

- Mengubah chat page dari sekadar support platform menjadi revenue generator
- Memberikan fitur dynamic cross selling kepada perusahaan
- Fitur untuk memicu chat otomatis, sebagai upaya aktif perusahaan untuk menawarkan produk, dengan deteksi user (bot/ manusia)
- Pendukung agen support manusia dengan agen AI, untuk otomasi atau perkiraan intent pembeli

Solusi

Interaksi Chat Real-Time & AI Sales Engine

Platform Chat Page Customer Support yang terintegrasi dengan Engine Pemasaran Proaktif dan AI Intent Prediction.

Hybrid AI & Human Support Agent

Otomatisasi jawaban rutin dan prediksi intent pelanggan secara real-time menggunakan Agen AI, serta eskalasi ke agen manusia saat dibutuhkan

Proactive Automated Chat Triggers

Otomasi pemicu chat secara aktif untuk menyapa pengunjung web dan menawarkan produk secara relevan. Dilakukan deteksi user terlebih dahulu apakah bot atau bukan

Dynamic Cross-Selling Saat Obrolan

Rekomendasi produk terkait muncul secara otomatis di layar agen/bot saat berinteraksi dengan pelanggan berdasarkan riwayat dan konteks percakapan.

Solusi

Automated Remarketing & Strategi Freemium

Automated Smart Remarketing

Sistem secara cerdas mendeteksi pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi dan otomatis memicu pesan penawaran kembali sesuai riwayat belanja mereka.

Kustomisasi Berbasis Campaign

Kemampuan bagi perusahaan menyesuaikan skenario chat, skema promo, dan penawaran produk agar selaras dengan campaign pemasaran yang sedang berjalan.

Go-to-Market Model: Freemium Strategy

Memungkinkan bisnis kecil hingga menengah mencoba platform tanpa risiko biaya awal.

Analisis Pasar

Target Pengguna & Ukuran Pasar

Target Pasar

UMKM berbasis digital

Online shop yang umumnya memiliki staff minimum yang memerlukan bantuan dalam layanan online

E-commerce

Target yang berkemungkinan besar membayar karena kapasitas operasional yang lebih besar.

Brand D2C dan SaaS

Brand yang tertarik dengan fitur AI untuk remarketing dan cross-sell

Estimasi jumlah pengguna

TAM ±4.4 juta

Jumlah E-commerce di Indonesia (per data BPS 2024)

SAM 440.000

Asumsi 10% memiliki app/web sendiri dan aktif chat

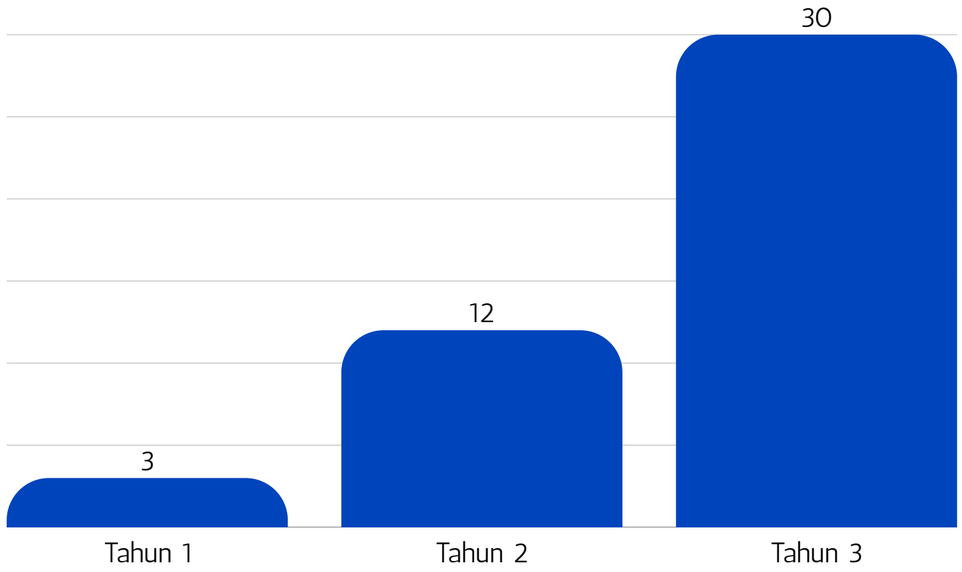
SOM 30.000

target perusahaan terdaftar tahun ke-3

Analisis Pasar

Proyeksi Pengguna & Akuisisi

Proyeksi Pengguna Terdaftar (ribu)



Akuisisi Pengguna

1. **Free untuk 1 Operator**

   Perusahaan bisa langsung mencoba tanpa biaya, dan badge "Powered by SupportIn" membantu menyebarkan produk.

2. **Upgrade Trigger**

   Perusahaan dengan tenaga kerja yang banyak, dapat membayar untuk menambahkan slot operator. Fitur AI juga

3. **Partnership**

   Integrasi dengan platform toko online dan kerja sama dengan agensi digital untuk menjangkau e-commerce baru.

Rancangan Sistem

Scalable and Highly Available Deployment

Elastic Application Tier

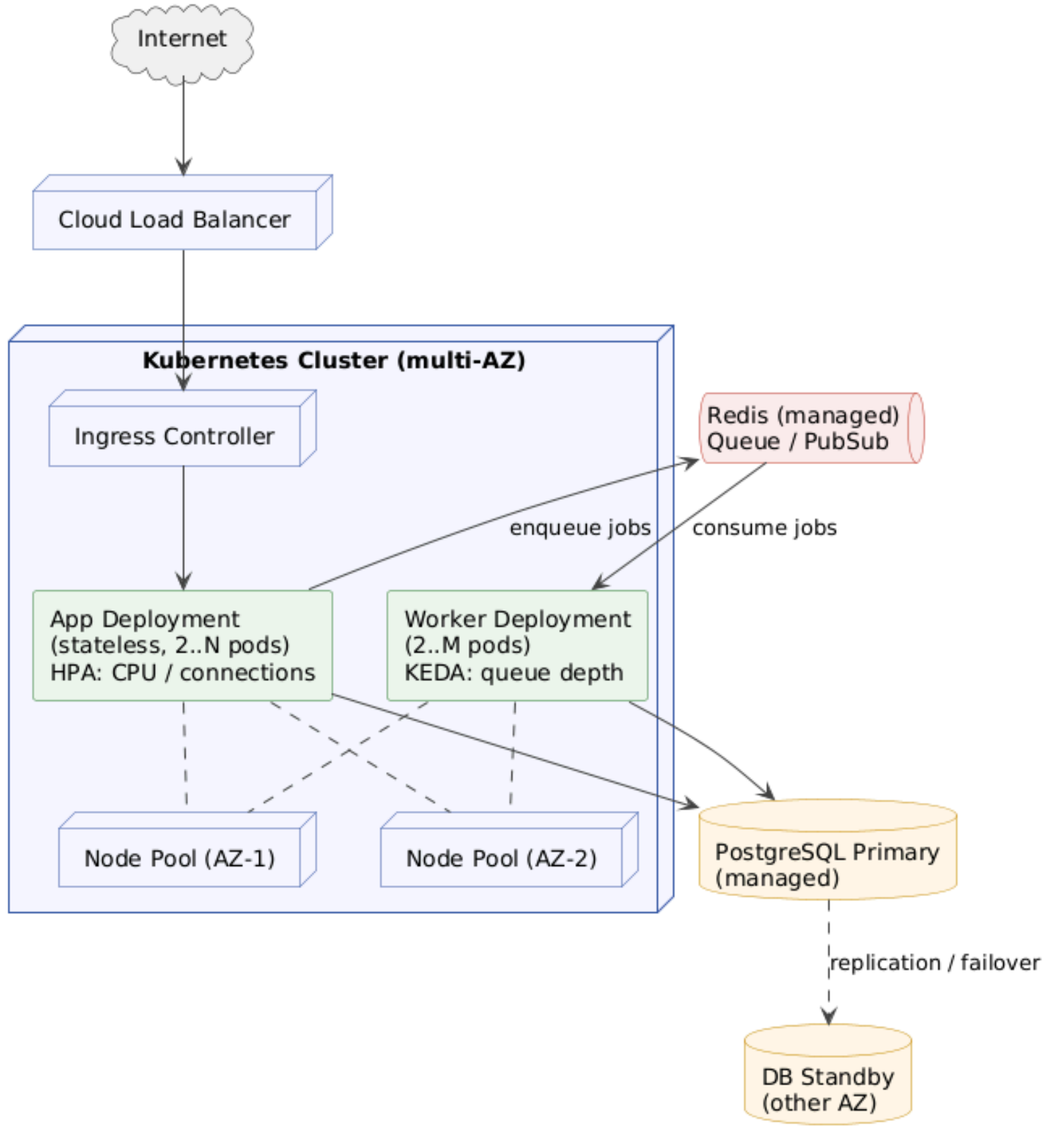
Pod aplikasi yang stateless dapat melakukan scale-out dari 2 hingga N pod sesuai beban secara real-time. Setiap pod dapat menangani request apa pun, sehingga kapasitas dapat ditambahkan tanpa mengganggu layanan.

Scaling Worker On-Demand

Jumlah worker pod bertambah sesuai backlog queue. Jika sebuah worker gagal, job tetap berada di queue dan dapat diselesaikan oleh worker lain. Pemanggilan layanan eksternal yang gagal akan dicoba kembali.

Resilient Data Layer

PostgreSQL menjadi sumber data utama, dengan standby pada availability zone kedua untuk kebutuhan failover. Data service dikelola sebagai managed service sehingga tim dapat lebih fokus pada pengembangan produk.



Target Layanan & Estimasi Biaya

Performa, Ketersediaan, dan Biaya Operasional Bulanan

Performance Targets

Latensi p95	**< 200 ms**
Error Rate	**< 0,1%**
Scale-Out Pod	**< 60 detik**
Request Throughput	**1.000+ requests/s**

Availability Guarantees

- Ketersediaan **99,9% per bulan**
- Tetap **berjalan** saat **satu availability zone gagal**
- Failover database **< 2 menit** tanpa kehilangan data
- Backup point-in-time hingga **30 hari**
- Deployment **tanpa downtime**
- **Tidak ada** job yang hilang saat worker gagal

Estimasi Biaya Bulanan (AWS Jakarta)

Komponen	Biaya (USD/bulan)
Kubernetes (EKS)	**$75**
Worker Nodes (6 × 4 vCPU / 16 GB)	**$1.020**
PostgreSQL Multi-AZ	**$300**
Redis (primary + replica)	**$250**
Load Balancer & NAT Gateway	**$130**
Transfer Data	**$150**
Monitoring & Logging	**$150**
Keamanan & Lainnya	**$50**
Total	**± $2.100 (± Rp35 juta)***

*Belum termasuk biaya tim DevOps/SRE

Model Bisnis

Subscription Tiering

Basic Support (Free)

Layanan live chat dasar untuk 1 operator tanpa fitur pemasaran. Jumlah pesan dibatasi 500 per bulan.

Pro (Paid per operator)

Layanan live chat dengan multi operator, dan kustomisasi chat berdasarkan marketing campaign yang berjalan.

Advanced (Paid per operator/bot)

yang membantu menjawab pertanyaan rutin dan memprediksi intent pembeli secara real-time sebelum diteruskan ke manusia.

Paid Add-ons

Remarketing Engine

Sistem secara cerdas mendeteksi pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi dan memicu pesan penawaran sesuai riwayat belanja mereka.

Marketing & CRM Data Sync

Ekspor dan sinkronisasi data CRM (riwayat belanja, log obrolan, dan prediksi intent pembeli) ke dalam sistem CRM internal

Alternative Revenue

B2B Agency Reseller

Distribusi lisensi bulk dengan harga khusus kepada mitra penyedia layanan bisnis dan digital untuk diintegrasikan langsung pada ekosistem klien mereka.

Pay-Per-Conversion

Model monetisasi komisi dari transaksi penjualan yang terkonversi melalui klik tautan di dalam widget live chat atau agen AI.

Pricing

Per Tier

1. **Free**
   Rp0 / bulan
2. **Pro**
   Rp149.000 Rp / bulan
3. **Advanced**
   Rp499.000 Rp / bulan

Add-Ons

1. **Remarketing**
   Rp99.000 / bulan
2. **Data Sync**
   Rp149.000 / bulan

TCO
Rp35 Juta / bulan

Break Even Point
235 Pelanggan Pro

TERIMA KASIH

